Nouvelles technologies · 420-5D4-ST · A26 · ESC, 40 %

Version locale v1.1 — révision adoptée le 24 octobre 2026, non téléversée. Les six critères officiels et les modalités ci-dessous encadrent l'évaluation du travail remis.

1. Six critères, total de 100 points

Critère officiel	Points ESC	Contribution maximale au cours
C1 — L'analyse juste de la mise en situation et du problème	20	8 %
C2 — Compréhension des impacts et enjeux des nouvelles technologies	10	4 %
C3 — L'utilisation judicieuse des structures de programmation	20	8 %
C4 — La qualité de la documentation et des commentaires	15	6 %
C5 — Le bon choix de famille d'algorithme	15	6 %
C6 — La stabilité et l'exactitude de l'algorithme	20	8 %
Total	**100**	**40 %**

Lire les niveaux de qualité

Pour chaque sous-critère, attribuer la proportion de points correspondant aux preuves : 100 % si complet, exact et justifié; 75 % si maîtrisé avec lacunes limitées; 50 % si partiel avec lacunes importantes; 25 % si fragmentaire et peu étayé; 0 % si absent ou incompatible avec l'attendu. Une interpolation est possible avec motif. Un test automatique ou une déclaration ne suffit pas à établir toute la maîtrise.

Les pages suivantes précisent les preuves de chaque critère. Une lacune est rattachée à son objet : raisonnement expérimentalC1, justification de la familleC5, comportement et calculsC6, par exemple. Éviter de déduire plusieurs fois des points pour la même lacune sans distinguer des conséquences observables différentes.

Vérification individuelle et pénalité

La note repose sur le travail remis, avec contributions identifiées et compréhension de la chaîne complète par chaque membre. L'entretien individuel, d'environ cinq minutes et de durée réelle variable, ne donne pas de points d'oral. Une incohérence forte persistante après clarification neutre et examen des preuves peut entraîner une pénalité individualisée : réduction motivée des points des critères concernés, dans leur valeur disponible. Aucun forfait, multiplicateur ou plafond global supplémentaire. Une réponse isolée difficile, une trace absente, l'IA ou le score ne suffit pas à établir cette incohérence.

Le rang, le dépassement d'une référence, une amélioration garantie et les extensions facultatives ne donnent pas de conditions supplémentaires pour obtenir tous les points. Les jalons demeurent formatifs, sans nouvelle note ou renotation d'un autre travail.

2. Analyser le problème et les impacts

C1 — Analyse juste de la mise en situation et du problème · 20 points

Sous-critère	Points	Preuves attendues
Problème, objectifs et contraintes	5	Rôle de l'agent/moteur, main/séance, observations, objectif borné et question d'expérience correctement définis.
Plan expérimental interprétable	8	Deux références, A1/A2/B1/B2, facteurs isolés, répétitions/budgets/graines et gel conformes; comparaison des systèmes et des deux ajustements.
Interprétation et décision	7	Comparaisons reliées aux résultats, dispersion et limites, coûts observés, choix argumenté même sans gain.

La pleine valeur correspond à une démarche qui permet de comprendre pourquoi les essais répondent à la question et ce qu'ils permettent de conclure. Des résultats peu favorables peuvent soutenir une analyse complète. La présence de quatre fichiers portant des noms différents ne prouve pas quatre configurations étudiées. Des tableaux de scores sans conditions ni interprétation constituent une preuve partielle.

Sources de preuve : synthèse, journal, configurations et résultats; explication individuelle d'un contraste et d'une limite. L'exactitude numérique des agrégats est examinée en C6; leur choix et leur interprétation relèvent ici deC1.

C2 — Compréhension des impacts et enjeux · 10 points

Sous-critère	Points	Preuves attendues
Potentiel et limites d'application	4	Avis professionnel ancré dans l'expérience; différence entre jeu pédagogique et déploiement réel, fiabilité et coût.
Enjeux et mesures pertinentes	4	Analyse d'enjeux politiques/réglementaires, économiques et sociaux pertinents; confidentialité, dépendance, sécurité ou explicabilité reliées à des choix concrets.
Sources et recul critique	2	Sources retrouvables, faits/interprétations distingués, critique des outils IA et de leurs vérifications.

Une analyse située et justifiée satisfait l'attendu; aucun nombre arbitraire de pages ou de sources n'est ajouté. Une liste générique d'avantages/risques sans lien avec le projet est partielle. Le recours autorisé à l'IA ne réduit pas les points; la qualité du recul et des preuves demeure évaluée.

3. Structurer et documenter la solution

C3 — Utilisation judicieuse des structures de programmation · 20 points

Sous-critère	Points	Preuves attendues
Responsabilités et intégration	8	Moteur fourni distinct de l'agent, entraînement distinct de mesure, orchestration lisible et programmable sans réécrire les règles.
Structures de données et contrôle	8	Table état–action, compteurs, trajectoires, sélection et gestion des états appropriés; cas inconnus, naturels et reprises traités explicitement.
Lisibilité et maintenabilité	4	Noms, fonctions, paramètres et dépendances cohérents; changements et contributions repérables.

La pleine valeur exige du code étudiant substantiel et compris. Une architecture paramétrable suffit pour les quatre configurations. Des outils communs de lecture/agrégation sont permis, sans remplacer le cœur de l'agent ou ses tests évalués. Aucun style architectural n'est imposé. C3 examine les structures; C6 vérifie leur comportement effectif.

Sources de preuve : code/version, configurations, tests et explication individuelle d'un chemin de décision et d'une contribution.

C4 — Qualité de la documentation et des commentaires · 15 points

Sous-critère	Points	Preuves attendues
README et repérage des versions	4	Dépendances/préparation, commandes de lancement/tests, versions/configurations et données reliées.
Journal et synthèse	5	Intention/changement/conditions/résultats/décision, comparaison finale et preuves retrouvables, sans rapport par essai.
Commentaires et traçabilité	3	Commentaires utiles aux choix; contributions et usages IA/vérifications concis; sources attribuées.
Présentation matérielle	3	Documents identifiés par membres/cours, titres, tableaux/légendes lisibles, fichiers organisés et liens exploitables.

Les trois fonctions Markdown sont versionnées avec code, configurations, tests et résultats. La quantité de texte ou les conversations IA ne sont pas des critères. Les commentaires expliquent les choix utiles, sans paraphraser chaque ligne. Aucune pénalité de présentation supplémentaire ne s'ajoute à ces 3 points; la langue suit la règle officielle séparée. Une trace IA absente n'entraîne pas de note automatique : constater la lacune documentaire et examiner les preuves disponibles.

4. Justifier et vérifier l'apprentissage

C5 — Bon choix de famille d'algorithme · 15 points

Sous-critère	Points	Preuves attendues
Justification de la famille commune	5	Expliquer pourquoi le renforcement correspond aux décisions, retours et expérience du jeu; le situer parmi les familles étudiées sans seconde implémentation imposée.
Compréhension de la méthode initiale	6	État/action, trajectoire, récompense choisie, attribution à chaque visite, moyenne et exploration/exploitation expliqués à partir du code.
Alternative et ajustements	4	Différences réelles de valeurs et/ou attribution, ajustements identifiés et attentes justifiées; limites de représentation reconnues.

Employer le nom d'une méthode ou citer une formule sans expliquer le mécanisme ne suffit pas. Aucune obligation de Q-learning, réseau neuronal, as utilisable ou mémoire des cartes. La compréhension et la justification du renforcement commun permettent tous les points.

C6 — Stabilité et exactitude de l'algorithme · 20 points

Sous-critère	Points	Preuves attendues
Comportement et apprentissage corrects	8	Décisions légales, attributions/moyennes recalculables, visites répétées, inconnus, nul, naturel sans décision, interruption sans faux retour.
Mesures et séparation des phases	7	Paramètres complets figés avant/après chaque lot; graines, résultats/dénominateurs et dispersions vérifiables; incidents/absences distincts; contrat local/distant respecté.
Tests, reproduction et limites	5	Tests pertinents du code étudiant, commandes/versions identifiées, preuves reliées et limites honnêtes; résultats conservés sans sélection favorable.

La stabilité se vérifie par le contrat, les calculs et les tests, sans score minimal. Examiner les paramètres complets avant/après le lot de 24 mesures et la dispersion entre cinq répétitions. La décomposition entre lots/modèles est facultative. Une déclaration serveur seule ne prouve pas le gel.

Règles officielles : langue −0,5 point/faute sur 100, maximum 10; plafond de syntaxe 40 %. Calcul : score des critères, retrait langue, plancher 0, plafond de syntaxe applicable; contribution au cours = note ESC × 0,40. ESC sous 50 % : cours plafonné à 55 %; passage du cours 60 %. Remise et exceptions : voir consignes. Aucun autre seuil éliminatoire ajouté.